

WINDRA

OS PROJECT

Tài liệu định hướng sản phẩm, kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch phát triển

Tuyên ngôn sản phẩm

Windra hướng tới một hệ điều hành desktop Linux nhẹ, Web-first và Human-first: ưu tiên trình duyệt, vẫn hỗ trợ ứng dụng native, đồng thời biến các thao tác kỹ thuật phức tạp thành trải nghiệm dễ hiểu cho người dùng phổ thông.



Bản chốt giao diện desktop của Windra - thiết kế tối giản, thoáng, nhẹ và ưu tiên thao tác nhanh.

Tên dự án	Windra
Nền tảng	Linux / Debian
Định hướng	Lightweight • Web-first • Human-first

01. Tổng quan dự án

Windra không đặt mục tiêu “viết lại Linux”; dự án xây một trải nghiệm desktop mới trên nền tảng Linux trưởng thành.

Windra là một hệ điều hành desktop dựa trên Linux, được thiết kế cho máy tính phổ thông và đặc biệt chú trọng những máy có cấu hình thấp. Điểm khác biệt cốt lõi không nằm ở việc tạo một kernel mới, mà nằm ở cách Windra tổ chức giao diện, ứng dụng, dịch vụ hệ thống và quy trình sử dụng để máy tính trở nên nhẹ, dễ hiểu và gần gũi hơn.

Hạng mục	Định hướng Windra
Đối tượng	Người dùng phổ thông, học sinh - sinh viên, văn phòng, máy tính cũ hoặc cấu hình thấp.
Mô hình ứng dụng	Web-first: trình duyệt và PWA là ưu tiên; native app dùng cho chức năng hệ thống hoặc khi cần offline.
Trải nghiệm	Human-first: ưu tiên ngôn ngữ đời thường, nút thao tác rõ ràng, giảm thuật ngữ kỹ thuật.
Tính tương thích	Giữ nền Linux để tận dụng driver, package, Flatpak, AppImage, phần mềm Linux và các công cụ phát triển.
Chiến lược phát triển	Tái sử dụng thành phần Linux tốt, tự xây lớp giao diện và trải nghiệm mang bản sắc Windra.

Mục tiêu sản phẩm

- Khởi động nhanh và tiêu thụ ít tài nguyên khi ở trạng thái idle.
- Cho phép máy 2 GB RAM vẫn có thể chạy hệ thống; 4 GB RAM là cấu hình khuyến nghị cho nhu cầu web cơ bản.
- Tạo trải nghiệm thống nhất giữa web app và native app, để người dùng không phải quan tâm công nghệ phía dưới.
- Giảm số bước cho các thao tác phổ biến: kết nối Wi-Fi, cài ứng dụng, quản lý lưu trữ, cập nhật và chẩn đoán hệ thống.
- Giữ terminal và công cụ nâng cao cho người dùng kỹ thuật nhưng không ép người dùng phổ thông phải sử dụng chúng.

Nguyên tắc phạm vi

Windra 1.0 ưu tiên một sản phẩm nhỏ nhưng chạy ổn định. Không fork kernel, không tự viết Wayland compositor ngay từ đầu, không tự viết bộ Office từ con số 0.

02. Triết lý sản phẩm

Ba trụ cột dùng để đánh giá mọi quyết định thiết kế và kỹ thuật.

Ba trụ cột của Windra

Thiết kế sản phẩm bắt đầu từ trải nghiệm, không bắt đầu từ sự phức tạp của Linux.

LIGHTWEIGHT

Nhẹ từ kiến trúc

Ít dịch vụ nền, UI Qt/QML, tối ưu máy
2-4 GB RAM.



WEB-FIRST

Web là mặc định

Trình duyệt và PWA là lớp ứng dụng
chính; native khi thật sự cần.



HUMAN-FIRST

Ngôn ngữ con người

Ẩn partition, UUID, package, daemon
sau các thao tác dễ hiểu.



Lightweight - Web-first - Human-first là bộ lọc cho mọi tính năng của Windra.

Trụ cột	Câu hỏi kiểm tra trước khi làm tính năng
Lightweight	Tính năng này có làm tăng RAM/CPU nền đáng kể không? Có thể trì hoãn tải hoặc dùng dịch vụ sẵn có không?
Web-first	Nhu cầu này có thể giải quyết tốt bằng web/PWA không? Nếu có, không cần thêm một ứng dụng native nặng.
Human-first	Người dùng phổ thông có hiểu thao tác mà không cần biết thuật ngữ Linux hay không?

Câu định hướng

Windra không giấu sức mạnh của Linux; Windra giấu sự phức tạp của Linux cho đến khi người dùng thật sự cần nó.

03. Định hướng giao diện

Desktop yên tĩnh, thao tác tập trung ở thanh dưới, ít hiệu ứng tốn GPU nhưng vẫn hiện đại.



Giao diện desktop chốt: thanh ứng dụng phía dưới, ô tìm kiếm, khu vực trạng thái hệ thống, đồng hồ và bố cục thoáng trên nền phong cảnh.

Các nguyên tắc UI/UX đề xuất

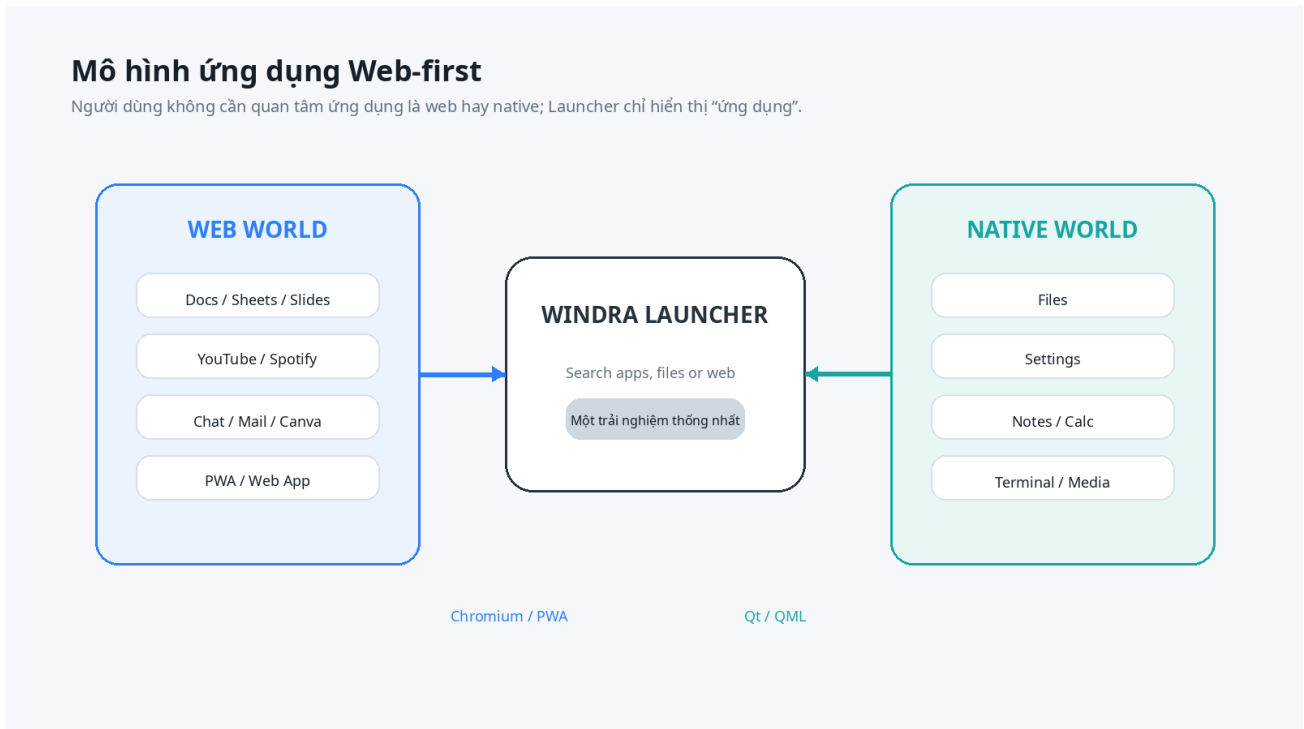
- Thanh dưới là trung tâm hành động: Launcher, tìm kiếm, ứng dụng ghim, trạng thái hệ thống và đồng hồ.
- Tìm kiếm thống nhất cho ứng dụng, file, cài đặt và truy vấn web.
- Animation ngắn, chủ yếu fade/slide/scale nhẹ; hạn chế blur nặng trên máy yếu.
- Icon và component thống nhất qua Windra Design System: WindraButton, WindraCard, WindraDialog, WindraSearchBox...
- Quick Settings chỉ hiển thị các thao tác phổ biến; tùy chọn nâng cao nằm trong Settings.
- Web app xuất hiện trong Launcher như ứng dụng bình thường, không tạo cảm giác “đây chỉ là một tab trình duyệt”.

Đề xuất cho mockup hiện tại

Nên cân nhắc gom Wi-Fi, âm lượng, pin và đồng hồ về cùng một cụm trạng thái; nút nguồn nên nằm trong menu tài khoản/hệ thống để tránh thao tác nhầm.

04. Mô hình Web-first

Trình duyệt là runtime ứng dụng thứ hai bên cạnh Qt, nhưng người dùng chỉ nhìn thấy một hệ sinh thái ứng dụng thống nhất.



Web app và native app cùng đi qua Launcher/Search của Windra.

Cách hoạt động dự kiến

- Chromium là browser/runtime Web-first mặc định ở giai đoạn đầu.
- Website có thể được cài thành Web App/PWA và xuất hiện như app riêng trong Launcher.
- Một Web App Manager tạo metadata, icon và launcher entry; người dùng không phải thao tác với file .desktop.
- Google Docs, Microsoft 365 Web, YouTube, Spotify, Canva, Chat, Mail... có thể trở thành “ứng dụng” trong trải nghiệm Windra.
- Không cần xây một Windra Store lớn ngay từ đầu. Người dùng có thể cài web app, Flatpak hoặc package Linux tùy nhu cầu.

Điểm quan trọng

Web-first không có nghĩa “chỉ chạy web”. Windra vẫn giữ môi trường Linux đầy đủ để cài phần mềm native, dùng terminal, công cụ phát triển và phần mềm offline.

05. Chiến lược ứng dụng

Ứng dụng lõi nhỏ, nhanh và đồng nhất; ứng dụng văn phòng tận dụng mã nguồn mở hoặc web hợp pháp.

Ứng dụng	Vai trò	Hướng triển khai ban đầu
Windra Web	Trình duyệt và Web App runtime	Chromium được đóng gói/cấu hình theo trải nghiệm Windra.
Windra Files	Quản lý file, ổ đĩa, thiết bị lưu trữ	Qt/QML + KIO/Qt + UDisks2/libblockdev.
Windra Settings	Mạng, âm thanh, màn hình, pin, lưu trữ, cập nhật	Qt/QML + D-Bus + system services.
Windra Notes	Ghi chú/Notepad nhẹ	Qt/QML, lưu file local.
Windra Calc	Máy tính	Qt/QML + C++ logic nhỏ.
Windra Write	Soạn thảo văn bản	Web Office hoặc frontend dựa trên phần mềm mã nguồn mở phù hợp license.
Windra Sheets	Bảng tính	Web Office hoặc LibreOffice Calc/giải pháp mã nguồn mở.
Windra Slides	Trình chiếu	Web Office hoặc LibreOffice Impress/giải pháp mã nguồn mở.
Windra Terminal	Terminal cho người dùng nâng cao	Terminal emulator nhẹ, không phải trung tâm UX mặc định.

Lưu ý bản quyền

Word, Excel và PowerPoint là sản phẩm của Microsoft, không phải mã nguồn mở. Windra không lấy source của các ứng dụng đó. Các ứng dụng tương đương phải dựa trên dự án mã nguồn mở có license phù hợp hoặc sử dụng phiên bản web theo điều khoản của nhà cung cấp.

Tính nhất quán ứng dụng

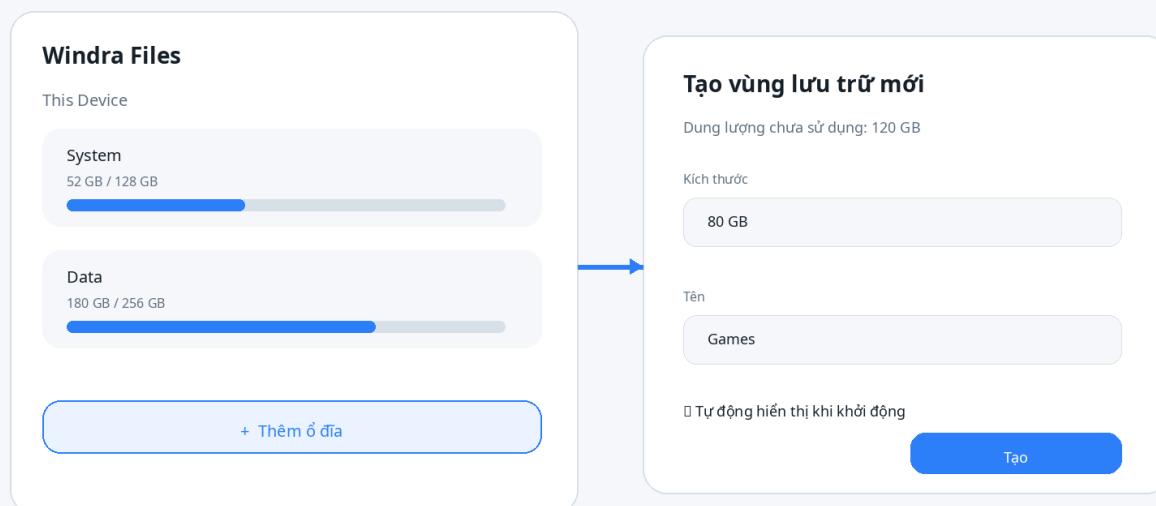
- Mỗi app Windra dùng cùng typography, khoảng cách, dialog, icon behavior và phím tắt cơ bản.
- Ứng dụng nhỏ không dùng Electron nếu Qt/QML có thể giải quyết nhẹ hơn.
- TypeScript dành cho web app, website và các dịch vụ Web-first; không phải ngôn ngữ shell chính.

06. Human-first trong tính năng hệ thống

Mục tiêu là chuyển “khái niệm kỹ thuật” thành “hành động người dùng hiểu”.

Ví dụ Human-first: “+ Thêm ổ đĩa”

Windra biến thao tác phân vùng phức tạp thành một luồng có ngôn ngữ đời thường và có lớp bảo vệ.



Ví dụ: thêm vùng lưu trữ ngay trong Windra Files thay vì yêu cầu người dùng mở một công cụ quản lý đĩa riêng.

Nguyên tắc an toàn cho tính năng lưu trữ

- Luôn kiểm tra dung lượng trống, tình trạng đĩa và khả năng resize trước khi thao tác.
- Hiển thị bản xem trước rõ ràng: ổ nào bị thay đổi, dung lượng bao nhiêu, dữ liệu nào có nguy cơ bị xóa.
- Yêu cầu xác thực bằng Polkit cho thao tác đặc quyền.
- Không dùng từ kỹ thuật làm nhãn chính. Ví dụ “Tự động hiển thị khi khởi động” thay cho “mount qua fstab”.
- Cho phép mở “Nâng cao” để xem filesystem, UUID, partition table cho người dùng kỹ thuật.

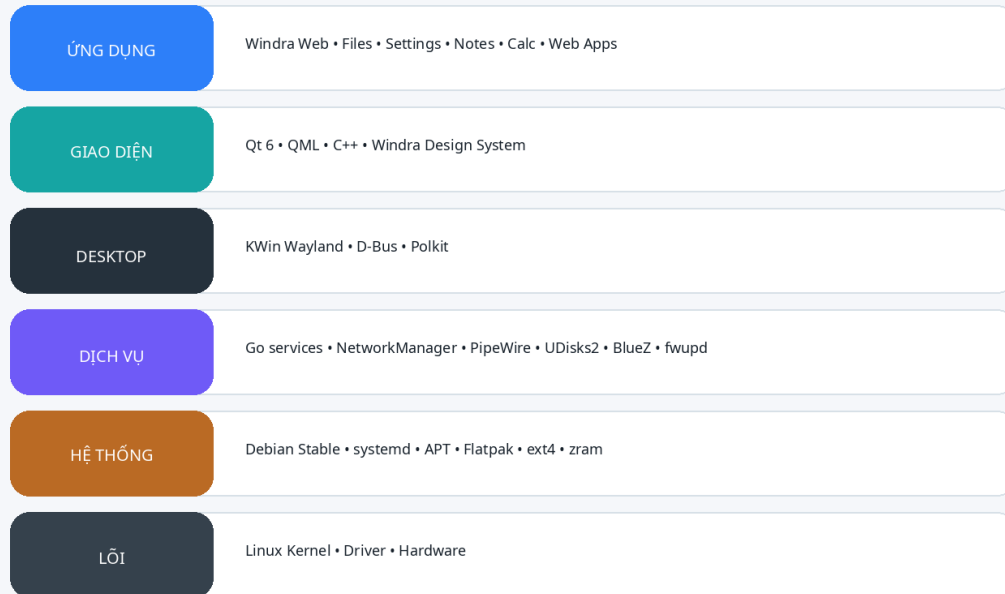
Khái niệm kỹ thuật	Cách Windra nói với người dùng
Partition	Vùng lưu trữ / ổ đĩa
Mount point	Nơi hiển thị / tự động hiển thị
Package	Ứng dụng hoặc thành phần
Daemon	Dịch vụ nền
Process	Ứng dụng/tiến trình đang chạy
Repository	Nguồn phần mềm

07. Kiến trúc kỹ thuật

Windra tự xây lớp trải nghiệm, còn Linux và các dịch vụ hệ thống trưởng thành đảm nhiệm nền tảng.

Kiến trúc kỹ thuật Windra

Windra tập trung vào lớp trải nghiệm; các dịch vụ Linux trưởng thành tiếp tục làm phần việc khó bên dưới.



Kiến trúc nhiều lớp giúp dự án thay đổi UI mà không phải viết lại driver, audio stack hay network stack.

Thành phần	Lựa chọn
Linux base	Debian Stable
Kernel	Linux kernel upstream; không fork ở giai đoạn đầu
Init/service	systemd
Display	Wayland
Compositor ban đầu	KWin Wayland
UI	Qt 6 + QML
Native integration	C++
Background services	Go
IPC / quyền	D-Bus + Polkit
Network	NetworkManager
Audio	PipeWire + WirePlumber
Bluetooth	BlueZ
Storage	UDisks2 + libblockdev
Package	APT + Flatpak

Thành phần	Lựa chọn
Boot	GRUB
Filesystem	ext4
Máy ít RAM	zram
Installer	Calamares
ISO build	Debian live-build

08. Ngôn ngữ và trách nhiệm

Giữ số lượng ngôn ngữ chính nhỏ để dự án dễ bảo trì.

Ngôn ngữ	Dùng cho	Không dùng làm
QML	Desktop UI, Launcher, Panel, Quick Settings, Settings, Files, Notes, Calc	Kernel, dịch vụ nền nặng
C++	Qt integration, native API, Wayland/KWin integration, phần cần hiệu năng	Toàn bộ backend nếu không cần thiết
Go	Updater, Web App service, Health service, Search service, daemon nghiệp vụ	Desktop shell/UI
TypeScript	Web app, website Windra, dịch vụ web hoặc PWA	Taskbar/desktop shell
Bash	Build script, packaging, automation nội bộ	Logic sản phẩm dài hạn

Câu trả lời ngắn gọn

Windra dùng Linux/Debian làm nền; desktop viết bằng Qt 6/QML và C++; dịch vụ hệ thống riêng viết bằng Go; nền tảng Web-first dựa trên Chromium và TypeScript.

Cấu trúc repository gợi ý

```
windra/
├── shell/           # launcher, panel, notifications, quick settings
├── apps/            # files, settings, notes, calc
├── services/        # updater, webapps, health, search, storage
├── design/          # Windra Design System / QML components
├── system/          # systemd, dbus, polkit, defaults
├── iso/             # live-build, packages, installer config
└── tools/           # build/test scripts
```

09. Mục tiêu hiệu năng

Windra cần có “performance budget” ngay từ đầu để tránh trở nên nặng dần theo thời gian.

Ngân sách hiệu năng mục tiêu

Các con số dưới đây là mục tiêu thiết kế ban đầu, cần được xác nhận bằng benchmark trên phần cứng thật.

RAM idle

450–650 MB

Mục tiêu chính

RAM tối thiểu

2 GB

Có zram

RAM khuyến nghị

4 GB

Web cơ bản thoải mái

CPU idle

0–2%

Không tải nền vô ích

Boot SSD

20 giây

Mục tiêu

Disk install

8 GB

Không nhồi app

Các mục tiêu ban đầu; chỉ được xem là đạt khi đo trên build thực tế và nhiều loại phần cứng.

Tại sao 2 GB RAM vẫn là mục tiêu hợp lý?

- Linux base và desktop shell có thể được tối ưu thấp hơn nhiều so với một hệ điều hành desktop nặng.
- zram giúp máy ít RAM có vùng swap nén nhanh hơn so với phụ thuộc hoàn toàn vào ổ đĩa.
- Web-first khiến browser trở thành nguồn tiêu thụ RAM lớn nhất, vì vậy Windra cần quản lý tab nền và background app thông minh.
- Low-memory mode có thể giảm animation/blur, suspend web tab không hoạt động và trì hoãn dịch vụ không thiết yếu.

Mục tiêu quan trọng nhất

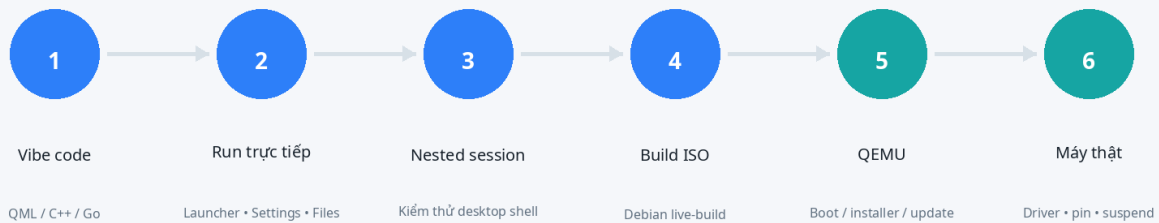
Không chạy theo con số RAM cực thấp bằng cách hy sinh Wi-Fi, Bluetooth, suspend/resume hoặc ổn định. Windra phải “nhẹ mà dùng được”.

10. Quy trình phát triển

UI có thể chạy như app bình thường; QEMU chỉ là phòng thử áp suất cho toàn hệ điều hành.

Chu trình phát triển và kiểm thử

Không cần build ISO sau mỗi lần sửa UI. Phần lớn component có thể chạy như ứng dụng Linux bình thường.



Mục tiêu: sửa giao diện ☐ thấy ngay; chỉ dùng VM khi cần kiểm thử toàn hệ điều hành.

Workflow nhanh là điều kiện để Windra phát triển bền vững.

Vòng lặp phát triển ưu tiên tốc độ phản hồi cho người viết UI và dịch vụ.

Mức kiểm thử	Dùng khi	Ví dụ
Run trực tiếp	Làm component UI/app	Launcher, Settings, Notes, Calc
Nested session	Làm desktop shell/Wayland session	Panel, desktop, quick settings, window behavior
QEMU/VM	Kiểm thử hệ điều hành hoàn chỉnh	Boot, GRUB, installer, user account, update
Máy thật	Kiểm thử phần cứng	Wi-Fi, Bluetooth, GPU, touchpad, pin, suspend/resume

Môi trường phát triển ban đầu

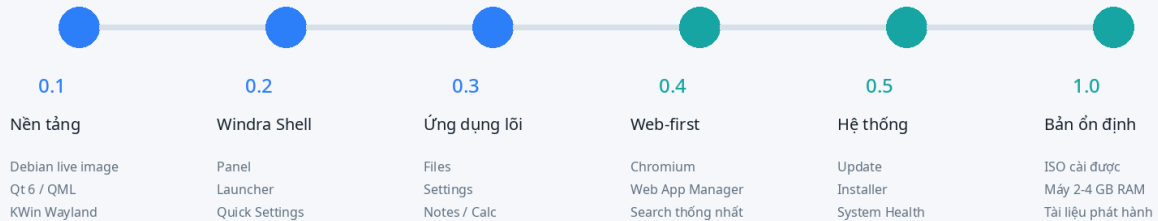
Có thể code trên Windows nhưng nên có Debian/Ubuntu dev environment bằng máy ảo hoặc máy Linux riêng. Qt/QML component có thể chạy trực tiếp trong môi trường Linux mà không cần build ISO.

11. Lộ trình sản phẩm

Đi từ một live image tối thiểu tới bản Windra 1.0 có thể cài trên máy thật.

Lộ trình phát triển đề xuất

Mỗi mốc đều phải tạo ra một bản chạy được, thay vì chờ đến cuối mới “ghép hệ điều hành”.



Nguyên tắc phát hành: mỗi phiên bản phải boot được, có thể demo được và đo được hiệu năng.
Không tối ưu bằng cảm giác; luôn đo RAM idle, thời gian boot, CPU idle và dung lượng cài đặt.

Roadmap theo phiên bản kỹ thuật, mỗi mốc đều có đầu ra chạy được.

Mốc	Kết quả tối thiểu
0.1 - Nền tảng	Boot Debian live image, Qt 6/QML, KWin Wayland, build script tái lập được.
0.2 - Windra Shell	Panel, launcher, task switcher/notification cơ bản, theme và design system.
0.3 - App lõi	Files, Settings, Notes, Calc; D-Bus/Polkit integration cơ bản.
0.4 - Web-first	Chromium cấu hình sẵn, Web App Manager, search thống nhất.
0.5 - Hệ thống	Updater, System Health, installer Calamares skin Windra, recovery căn bản.
1.0 - Stable	ISO cài được, benchmark đạt mục tiêu, test nhiều máy, tài liệu cài đặt và phát hành.

12. Kế hoạch bắt tay vào làm

Bắt đầu nhỏ: tạo một màn hình Windra chạy được trước, sau đó mới mở rộng thành hệ điều hành.

Sprint 1 - Proof of Concept

- Tạo repository Windra và cấu trúc thư mục cơ bản.
- Dựng Debian dev environment, cài Qt 6, QML, CMake, Ninja, Go và công cụ build.
- Tạo Windra Design System tối thiểu: màu, typography, button, card, dialog, search box.
- Code lại giao diện desktop chốt hiện tại thành một QML preview window chạy trực tiếp.
- Tạo Launcher giả với danh sách app mẫu và ô tìm kiếm.
- Tạo Windra Calc hoặc Windra Notes như ứng dụng native đầu tiên.

Sprint 2 - Shell Prototype

- Chạy panel/launcher trong Linux session thử nghiệm.
- Kết nối trạng thái Wi-Fi, âm lượng, pin qua D-Bus và dịch vụ Linux có sẵn.
- Tạo Quick Settings và Settings skeleton.
- Đo RAM/CPU của từng component để đặt baseline.

Sprint 3 - Live Image

- Tạo Debian live-build config và gói Windra shell vào image.
- Boot image bằng QEMU, kiểm thử login/session.
- Thêm Chromium, Flatpak, NetworkManager, PipeWire, UDisks2 và zram.
- Tạo windra-0.1-dev-amd64.iso và ghi lại benchmark đầu tiên.

Definition of Done cho mốc đầu

Một file ISO boot được trong QEMU, vào được Windra session, panel + launcher hiển thị đúng, mở được browser và một native app, RAM idle được đo và ghi lại.

13. Rủi ro và nguyên tắc bảo trì

Một OS dễ “phình” nếu không kiểm soát phạm vi, license, phần cứng và tính nhất quán UX.

Rủi ro	Cách giảm thiểu
Driver/phần cứng đa dạng	Dựa trên Debian/Linux upstream; kiểm thử theo danh sách máy mẫu, không tự gánh driver riêng.
Browser tiêu thụ RAM	Tối ưu tab nền, Low-memory mode, hạn chế background web app, đo theo workload thật.
UI trở nên nặng	Performance budget cho animation, blur, daemon và memory footprint từng component.
Fork upstream quá sâu	Ưu tiên cấu hình/extension/integration; chỉ fork khi lợi ích rõ hơn chi phí bảo trì.
Bản quyền ứng dụng	Tuân thủ GPL/MPL/LGPL và license của từng dự án; không dùng source độc quyền của Microsoft.
Tên thương hiệu	Windra là tên dự án đã chốt; trước thương mại hóa cần tra cứu nhãn hiệu chính thức ở các thị trường mục tiêu.
Bảo mật update	Ưu tiên repository ký số, package từ nguồn tin cậy, nguyên tắc least privilege qua Polkit.
UX quá “ẩn kỹ thuật”	Luôn có chế độ Advanced để người dùng kỹ thuật truy cập thông tin chi tiết khi cần.

Nguyên tắc quyết định

Nếu một tính năng không làm Windra nhẹ hơn, dễ dùng hơn hoặc mạnh hơn theo cách người dùng thực sự cần, nó không nên được đưa vào chỉ để “có cho bằng hệ điều hành khác”.

Bản sắc Windra

“Nhẹ từ kiến trúc. Web-first khi hợp lý. Native khi cần thiết. Dễ hiểu trước khi mạnh mẽ.”

Tài liệu này là bản định hướng v0.1. Kiến trúc, tên ứng dụng và chỉ tiêu hiệu năng có thể thay đổi sau khi có prototype và benchmark thực tế.